

CORANTIOQUIA - Dirección General Medellín

RESOLUCIÓN

MUNICIPIO DE CISNEROS

Fecha: 05-ago-2022 10:29 AM Pág: 14

Anexos: 20

Archivar en: 160ZF8-2022-57*MUNICIPIO DE CISNEROS

Radicado por: Ernesto Mosquera Morales



040-RES2208-4501

Favor citar este número al responder

“POR LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE”

La Directora General de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA, en uso de las facultades otorgadas por el Acuerdo 452 de 2014 y Resoluciones No. 040-RES1811-6140 del 2018 y 040-RES2201-488 de 31 de enero de 2022, y

CONSIDERANDO

Que el día 5 de mayo, vía electrónica, el MUNICIPIO DE CISNEROS con NIT 890910913 – 3, actuando a través de su representante el señor Alcalde CARLOS ANDRÉS ROJAS TIRADO, identificado con cedula de ciudadanía No. 71.174.032 de Cisneros, solicitó a la Oficina Territorial Zenufaná de CORANTIOQUIA, Autorización para la Ocupación de Cauce Permanente del Rio Nus, en las coordenadas planas X:889532.36 y Y:124714.40, para la construcción de puente Cisneros, con el objetivo de conectar los barrios La Cristalina y El Ciprés del municipio; solicitud radicada bajo No. N°160ZF-COE2206-20679 del 14 de junio de 2022, Expediente ZF8-2022-57.

Que con la solicitud, el peticionario anexó la siguiente documentación:

- Formulario Único Nacional de Solicitud de Ocupación de Cauces, Playas y Lechos.
- Carta con solicitud e informes técnicos.
- Acta de posesión del señor Alcalde
- Cédula del señor Alcalde
- RUT del municipio de Cisneros y del alcalde
- Estudios y Diseños, gestión ambiental, predial y social, construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación, mantenimiento y reversión de la concesión vías del Nus
- Planos
- Presupuesto obras
- Recibo RCSW-10241 del 13 de junio de 2022 que soporta el pago del servicio de evaluación del trámite ambiental, por valor de \$1.494.178.00 correspondiente al Soporte de Recibo de Caja ZF-2580 del 8 de junio de 2022.

Que una vez revisada la documentación aportada por el interesado, la Entidad mediante Acto Administrativo No. 040-ADM2207-3408 del 5 de julio del 2022, notificado electrónicamente el día 12 del mismo mes, dispuso admitir la solicitud de permiso de ocupación de cauce presentada por el MUNICIPIO DE CISNEROS con NIT 890910913 – 3, a través de su representante el señor Alcalde, mediante comunicación radicada con el No. 160ZF-COE2206-20679 del 14 de junio de 2022, de Autorización para la Ocupación de Cauce Permanente del Rio Nus, en las coordenadas planas X:889532.36 y Y:124714.40, para la construcción de puente Cisneros, con el objetivo de

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

Página 1 de 14

conectar los barrios La Cristalina y El Ciprés del municipio. Así mismo se declaró iniciado el trámite y se comisionó a un funcionario para la evaluación de la información aportada, realizar visita técnica y conceptuar sobre la viabilidad del permiso solicitado.

Que personal técnico de la Corporación, en ejercicio de sus funciones, realizó visita de inspección al sitio proyectado de las obras, y evaluó la información allegada por el peticionario, rindiendo concepto técnico que fue consignado en el Informe Técnico No. 040-IT2208-8079 del 1 de agosto del 2022, del cual se extraen las siguientes observaciones y conclusiones:

“(…)

Situación encontrada y/o análisis de información:

Aprovechando la estadía en el municipio de Cisneros, en el marco de visita de evaluación de otro trámite de permiso de ocupación de cauce (ZF8-2022-36) y por solicitud de los acompañantes, se realizó visita al sitio de interés del Municipio para la construcción del puente vehicular, objeto del presente trámite, el cual se encontraba en preparación y recopilación de la documentación para solicitar el permiso.

En la siguiente fotografía se verifica el sitio señalado por los acompañantes por donde estaría cruzando el puente por la margen derecha del río Nus:



Imagen 1: Fotografía sitio visitado donde se ubicaría puente proyectado.

Esta margen cuenta con una estructura de protección marginal consistente en muro de gaviones en buen estado para prevenir inundaciones del asentamiento residencial que se encuentra dentro de la llanura de inundación de río.



Imagen 2: Al fondo se observa muro de realce del nivel de la llanura de inundación para protección de las viviendas ubicadas en la margen derecha del río Nus.

Las coordenadas tomadas en campo el día de la visita, desde la margen derecha, son:

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

040-RES2208-4501

WGS84		MSCB		MSC origen Nacional	
Este	Norte	Este	Norte	Este	Norte
-75°4'41,38"	6°32'13,38"	889335	1214752	4770302	2280820

Las coordenadas referidas en el formulario único de solicitud del permiso de ocupación de cauce – FUN, se encuentran aguas abajo de este sitio, la razón es que se dieron las coordenadas del cierre o salida de la cuenca aferente del río Nus para la cual se realizó el estudio hidrológico, esto se explica en el documento “Estudio hidrológico, hidráulico y de socavación – Puente Cisneros” entregado con la solicitud del permiso de ocupación de cauce, donde se indica en el numeral 1.2 – Localización general de la intervención: “las coordenadas 889532,36E y 1214714,40N del sistema coordenado Magna Colombia Bogotá corresponden al sitio de cierre de la cuenca hidrográfica”

Por la información que se encuentra en los documentos de estudios presentados por el Municipio, imágenes y planos, el puente objeto del permiso de ocupación de cauce es una prolongación de la calle de coliseo polideportivo (La Cancha) en el barrio La Cristalina, para unirse a la vía veredal Cruces y barrio El Ciprés, sector proyectado a desarrollar urbanísticamente en zona de expansión urbana definida en el EOT actual del Municipio.

En las siguientes imágenes se da claridad de la geo-referenciación del proyecto del puente:



Imagen 3: Localización en coordenadas MSCB del punto de cierre o salida de la cuenca de estudio y ubicación del puente proyectado (mapa del portal geográfico de CORANTIOQUIA).

Del levantamiento topográfico presentado en los documentos, se puede establecer como coordenadas de referencia las que se indican en los detalles con Delta 1 (D1), en la margen izquierda del río y Delta 2022 (D2022) en la margen derecha del río, así:

Coordenadas de referencia de la localización del Puente Cisneros					
Margen	Punto topográfico	MSCB		MSC origen Nacional	
		Este	Norte	Este	Norte
Izquierda	D1	889337	1214817	4770304	2280885
Derecha	D2022	889336	1214748	4770303	2280816

En la siguiente imagen se ilustra la ubicación con coordenadas de referencia del puente Cisneros, objeto del trámite de permiso de ocupación de cauce:

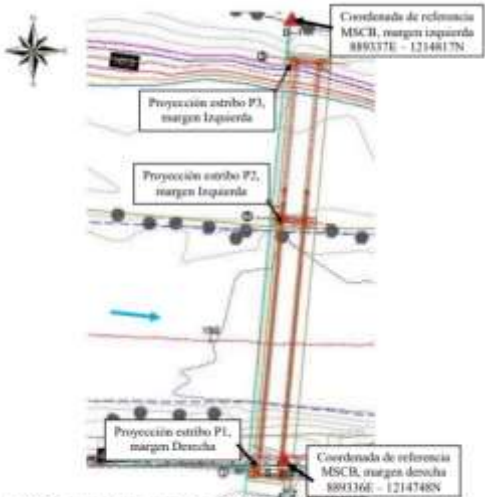


Imagen 4: Puntos de referencia de la ocupación de cauce por el puente Cisneros (Fuente: Figura 20 del documento “Estudio hidrológico, hidráulico y de socavación – Puente Cisneros”).

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

040-RES2208-4501

En las riberas del río se encuentran elementos arbóreos donde se proyecta el puente, los cuales pueden requerir el trámite de permiso de aprovechamiento forestal para aquellos que se deban talar para despejar el área de trabajo.

Análisis de la información aportada

Con la solicitud de permiso de ocupación de cauce, el municipio de Cisneros hizo entrega de los siguientes documentos técnicos:

(...)

Conclusiones:

Las coordenadas indicadas en el FUN de solicitud de permiso de ocupación de cauces, playas y lechos corresponden al cierre de la cuenca de estudio y no donde se realizará propiamente la intervención, de los documentos y planos entregados en la solicitud, se definen las siguientes coordenadas como referencia de ubicación de la ocupación del cauce del río Nus con el puente proyectado:

Coordenadas de referencia de la localización del Puente Cisneros							
Margen	Punto topog	WGS84		MSCB		MSC origen Nacional	
		W	N	Este	Norte	Este	Norte
Izq.	D1	75°4'40.89"	6°32'15.93"	889337	1214817	4770304	2280885
Der.	D2022	75°4'40.92"	6°32'13.69"	889336	1214748	4770303	2280816

El proyecto es coherente con la clasificación, usos del suelo y proyectos definidos en el EOT vigente del municipio de Cisneros, éste se requiere para desarrollar el polígono de expansión urbana (ocupación y uso de desarrollo urbano), así mismo para la conectividad vial del barrio El Ciprés y vereda Cruces.

Con la solicitud del permiso de ocupación de cauce se entrega la información técnica relacionada con los estudios hidrológicos, hidráulicos y de socavación, geotécnicos y estructurales, diseño geométrico y estructural con sus respectivos planos; estudios aportados por la Concesión Vías del Nus – VINUS “en función de la mejoras viales que se vienen desarrollando en las Vías del Nus y como medida para mejorar la conectividad de los asentamientos ubicados a las afueras del casco urbano del municipio de Cisneros” (introducción del Estudio hidrológico, hidráulico y de socavación . Puente Cisneros); están claramente definidas las empresas consultoras y profesionales (con matrícula profesional relacionada) que participaron en los estudios y diseños.

Los estudios están bien sustentados, con las explicaciones necesarias respecto a los datos de entrada para las aplicaciones de metodologías, métodos, formulas vigentes y análisis de resultados para estos tipos de estudios, relacionando la bibliografía utilizada y referenciada en todo el desarrollo de los documentos.

De acuerdo con la modelación hidráulica presentada en el estudio hidrológico, la creciente de diseño para un período de retorno de 100 años, sobrepasa el gavión de mitigación de crecientes en la margen derecha del río Nus, lo que pone en riesgo de un represamiento de agua en la zona residencial, aguas arriba del puente, al suspender el flujo de la inundación con la rampa de acceso al puente por dicha margen; en este sentido es necesario un realce del muro de mitigación de inundación por encima del nivel que indique una nueva modelación, la creciente no sobrepase la corona del realce

En las riberas del río se encuentran elementos arbóreos donde se proyecta el puente, por tanto, el Municipio deberá consultar a CORANTIOQUIA si estos son objeto de permiso de aprovechamiento forestal y, de ser así, deberá realizar el trámite previo a las actividades constructivas.

(...)” subrayados fuera de texto

040-RES2208-4501

Que el informe técnico No. 040-IT2208-8079 del 1 de agosto del 2022, anexo a la presente decisión, contiene las observaciones de carácter técnico a los documentos aportados por el interesado para el permiso de ocupación de cauce, en especial, frente al Estudio hidrológico, hidráulico y de socavación, Estudio y Diseño de Estructuras – Puente Cisneros, Planos estructurales, y Planos de rampa de aproximación o acceso al puente.

Que de acuerdo al concepto técnico rendido, la obra pública proyectada es coherente con el EOT adoptado por Acuerdo Municipal 016 de septiembre de 2019, y se encuentra dentro de los proyectos viales a corto plazo definidos en dicho instrumento de planificación del territorio. De igual modo, aparte de la ocupación de la franja de retiro de conservación definida por la norma (30 metros), no se encuentra en áreas protegidas declaradas; en el sitio de intervención proyectada no se registra POMCA ni PORH; no se ha realizado estudios ni caracterización específica de acuíferos en esta región; y a nivel regional el sitio de intervención no se encuentra ubicada dentro de ninguna provincia hidrogeológica establecida, en la zonificación Nacional está en zona de “Balsamento – Acuifugas”.

Que según la evaluación técnica, es viable otorgar permiso de ocupación de cauce permanente al Municipio de Cisneros, para la construcción de un puente vehicular sobre el río Nus, con el objetivo de conectar los barrios La Cristalina y El Ciprés y posibilitar el desarrollo urbanístico del suelo de expansión “Zona Oriental” del EOT vigente (Acuerdo Municipal 016 de septiembre de 2019), con ubicación en las siguientes coordenadas de referencia:

Coordenadas de referencia de la localización del Puente Cisneros							
Margen	Punto topog	WGS84		MSCB		MSC origen Nacional	
		W	N	Este	Norte	Este	Norte
Izq.	D1	75°4'40.89"	6°32'15.93"	889337	1214817	4770304	2280885
Der.	D2022	75°4'40.92"	6°32'13.69"	889336	1214748	4770303	2280816

Que así mismo se da viabilidad para aprobar los planos de diseño de la obra presentado en la solicitud con radicado 160ZF-COE2206-20679 del 14 de junio de 2022.

Que debido a que la creciente de diseño del puente para un período de retorno de 100 años, indica que ésta sobrepasa el gavión de mitigación de crecientes en la margen derecha del río Nus, lo que pone en riesgo a la población residente aguas arriba del puente proyectado por el posible represamiento de agua en este sector, al suspender el flujo de la inundación con la rampa de acceso al puente por dicha margen, EL MUNICIPIO debe incluir la construcción de un realce a lo largo del muro de gavión de mitigación de inundaciones existente en la margen derecha del río Nus, de forma que su corona esté por encima del nivel de inundación para la creciente de diseño de 100 años de período de retorno (727 m³/s), definido con modelación hidráulica; asimismo deberá verificar las condiciones de estabilidad y capacidad de soporte del muro existente y diseñar, de ser necesario, los refuerzos o modificaciones que este requieran (sobreebanco, contrafuertes, pilotaje, entre otras posibilidades).

040-RES2208-4501

Que en caso de requerirse el aprovechamiento de individuos arbóreos localizados en las riberas del río donde se proyecta la construcción del puente, deberá tramitar ante la Oficina Territorial el permiso de aprovechamiento forestal para aquellos que se deban talar para despejar el área de trabajo.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 del Decreto Ley 2811 de 1974 *“quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización (...)”*. A su vez, el artículo 132 *ibídem*, señala que *“sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen ni la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo”*.

Por su parte, el artículo 2.2.3.2.12.1. del Decreto 1076 de 2015 (Decreto 1541 de 1978, artículo 104), previene que *“la construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. (...)”*.

Que se entiende por cauce, la faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de las crecientes ordinarias (Artículo 2.2.3.2.3.1. del Decreto No. 1076 de 2015).

Que por otro lado, el Artículo 2.2.3.2.19.5. *Ídem*, dispone que *“Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones:*

- a. *La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas, especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones.*
- b. *La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin cuya aprobación éste no podrá ser iniciado”.*

Que en armonía con lo anterior, el Artículo 2.2.3.2.19.16. *Idem*, establece que *“Aprobados los planos y memorias técnicas por la Autoridad Ambiental competente los concesionarios o permisionarios deberán construir las obras dentro del término que se fije; una vez construidas las someterá a estudio para su aprobación”*.

Que acorde a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 388 de 1997, inciso segundo, *“ningún agente público o privado podrá realizar actuaciones urbanísticas que no se ajusten a las previsiones y contenidos de los planes de ordenamiento territorial, a su desarrollo en planes parciales y a las normas estructurales del plan o complementarias del mismo”*.

Que la Ley 99 de 1993 en el artículo 31, numeral 2° en concordancia con el artículo 1.2.5.1.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales *“ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter*

040-RES2208-4501

superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente”.

Que así mismo, conforme al numeral 9° del precitado artículo 31, compete a esta Entidad *“otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente...”*, así como la función de evaluación, control y seguimiento a las actividades que generen o puedan generar un deterioro ambiental (numeral 11 y 12, *ibídem*)

Que el artículo 33 de la Ley 99 de 1993, crea la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA, estipulando que su jurisdicción comprende los municipios del Departamento de Antioquia con exclusión del territorio de los municipios que hacen parte de la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá – CORPOURABA y de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare – CORNARE.

Que aunado a lo anterior, según el artículo 3° del Acuerdo N° 07 del 24 de febrero de 2005, de la Asamblea Corporativa, modificado por el Acuerdo N° 08 del 28 de febrero de 2006 de la misma Entidad, la jurisdicción de CORANTIOQUIA comprende, en total, ochenta (80) municipios del Departamento de Antioquia, los cuales se enlistan en dicha disposición.

Que no sobra recordar que de conformidad con la Ley 1333 de 2009, la violación de las normas sobre protección ambiental y manejo de Recursos Naturales Renovables, conlleva la imposición de sanciones.

Que mediante la Resolución 040-RES2201-488 de 31 de enero de 2022, se resolvió que la Directora General de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA, a partir del veintiuno (21) de febrero de 2022, asumiría el conocimiento de los siguientes asuntos que se tramitaban ante las Oficinas Territoriales, con el fin de surtir las actuaciones relacionadas con:

(...)

La etapa de evaluación de solicitudes de:

- 1. Autorización para ocupación de cauce;*
- 2. Permiso para el estudio de recursos naturales cuyo propósito sea proyectar obras o trabajos para su futuro aprovechamiento;*
- 3. Concesiones de agua igual o superior a dos litros por segundo (2 l/s); y*
- 4. Permiso de vertimientos industriales, comerciales y de servicios (TIPO 1)*

(...)

Parágrafo 2. En caso de presentarse, ante cualquier Oficina Territorial, solicitudes de los permisos ambientales definidos en el artículo 1, previa radicación de las mismas, deberán remitirse a la Directora General para asumir el conocimiento, a más tardar, el día siguiente a la fecha de recepción.

(...).”

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

Página 7 de 14

040-RES2208-4501

Que en mérito de lo expuesto, la Directora General de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA,

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Autorizar al MUNICIPIO DE CISNEROS con NIT 890910913 – 3, actuando a través de su representante el señor Alcalde CARLOS ANDRÉS ROJAS TIRADO, identificado con cedula de ciudadanía No. 71.174.032, o quien haga sus veces, la Ocupación de Cauce Permanente del Rio Nus, para la construcción de un puente vehicular, con el objetivo de conectar los barrios La Cristalina y El Ciprés y posibilitar el desarrollo urbanístico del suelo de expansión “Zona Oriental” del EOT vigente (Acuerdo Municipal 016 de septiembre de 2019), con ubicación en las siguientes coordenadas de referencia:

Coordenadas de referencia de la localización del Puente Cisneros							
Margen	Punto topog	WGS84		MSCB		MSC origen Nacional	
		W	N	Este	Norte	Este	Norte
Izq.	D1	75°4'40.89"	6°32'15.93"	889337	1214817	4770304	2280885
Der.	D2022	75°4'40.92"	6°32'13.69"	889336	1214748	4770303	2280816

PARÁGRAFO 1º. EL MUNICIPIO deberá informar con anticipación a CORANTIOQUIA la fecha de inicio de las obras objeto del permiso de ocupación de cauce, para la respectiva programación del control y seguimiento por parte de la Oficina Territorial.

Una vez construidas, se deberá dar aviso por escrito a la Oficina Territorial esta Entidad, adjuntando un informe con las acciones realizadas y reporte fotográfico del proceso constructivo y medidas ambientales implementadas y el estado final de las condiciones presentes del entorno intervenido.

PARÁGRAFO 2º. La presente autorización se otorga por la vida útil de la obra.

Se realizará control y seguimiento durante el tiempo de ejecución de obras y posteriormente hasta verificar la estabilización hidráulica del cauce y restablecimiento de las condiciones del área intervenida.

ARTÍCULO 2º. Aprobar los planos de diseño de la obra, presentados en la solicitud radicada bajo No. 160ZF-COE2206-20679 del 14 de junio de 2022, con las siguientes características generales:

- Longitud 65,16 m; con un tramo en vigas postensadas de longitud 40,09 m y otro en vigas reforzadas de longitud 25,07 m, con un ingreso de rampa peatonal.
- Ancho 7,00 m; distribuido en 2 carriles de 3 m c/u y un andén peatonal de 1 m

040-RES2208-4501

- Tres ejes de apoyo tipo *pile-bent* con 2 pilotes en cada eje de 1,50 m de diámetro y longitudes de 17m, 20m y 14 m para los ejes 1, 2 y 3 respectivamente.
- Entre los ejes 1 y 2 se proyectan 2 vigas postensadas con una altura de 2,25m, longitud de 40,00 m y una separación de 3,50 m entre ellas; el tablero tendrá un espesor de 0,22m
- Entre los ejes 2 y 3 se proyectan 2 vigas en concreto reforzado de 1,60 m de altura, una longitud de 25,00 m y una separación de 2,30 m. El tablero tendrá un espesor de 0,22m.

Para esta ocupación de cauce que se autoriza, se debe dar estricto cumplimiento a la documentación presentada a la Corporación, estudios, planos, diseños, medidas de manejo, anexos, y las recomendaciones de los estudios presentados y demás entregados con la solicitud.

PARÁGRAFO 1°. EL MUNICIPIO DE CISNEROS con NIT 890910913 – 3, debe incluir la construcción de un realce a lo largo del muro de gavión de mitigación de inundaciones existente en la margen derecha del río Nus, de forma que su corona esté por encima del nivel de inundación para la creciente de diseño de 100 años de período de retorno (727 m³/s), definido con modelación hidráulica.

Para lo anterior, se deberá verificar las condiciones de estabilidad y capacidad de soporte del muro existente y diseñar, de ser necesario, los refuerzos o modificaciones que este requieran (sobreebanco, contrafuertes, pilotaje, entre otras posibilidades).

Previo a la iniciación de las obras, EL MUNICIPIO deberá presentar a CORANTIOQUIA los estudios, análisis y diseños hidráulicos y estructurales, de la propuesta de realce del muro para control de la creciente de 100 años de periodo de retorno en la margen derecha del río Nus, avalados por profesional afín al asunto a atender.

PARÁGRAFO 2°. No se puede generar ningún tipo de impacto negativo al ambiente ni a los recursos naturales renovables, ni se debe alterar el ecosistema acuático, ni ocasionar perjuicios aguas abajo, ni perturbar el sistema natural de drenaje.

PARÁGRAFO 3°. EL MUNICIPIO DE CISNEROS con NIT 890910913 – 3, en tanto titular de este permiso, deberá en todo caso dar aplicación al principio de precaución, conforme al cual cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no podrá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir el deterioro del medio ambiente.

En caso de detectarse efectos no previstos durante el tiempo de ejecución del proyecto, se deberá implementar de manera inmediata medidas ambientales que favorezcan la mitigación y corrección de tales afectaciones, e informar

este hecho inmediatamente a la Corporación, para que ésta determine y exija la adopción de las medidas correctivas que considere necesarias.

El incumplimiento de estas medidas será causal para la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

ARTÍCULO 3º: Advertir que en caso de requerir el aprovechamiento y uso de un recurso natural (concesión de aguas, permiso de vertimientos, permiso de emisiones atmosféricas, aprovechamiento forestal, etc.) previamente debe obtener la respectiva autorización de la Autoridad Ambiental.

ARTÍCULO 4º: EL MUNICIPIO DE CISNEROS con NIT 890910913 – 3, dará cumplimiento a las siguientes medidas ambientales derivadas de la presente Autorización de Ocupación de Cauce:

- ✓ La cobertura vegetal protectora asociada a las faja de retiro o rondas hídricas de las fuentes de agua intervenidas, deberá ser enriquecida con especies nativas, con el fin de amortiguar el impacto de las gotas de lluvia sobre el suelo, frenar la acción erosiva de las aguas de escorrentía y contribuir a la estabilidad de las orillas a través de su sistema radical, disminuyendo así, el riesgo de erosión por la acción de las líneas de corriente, pues la presencia de raíces aumenta la cohesión del suelo y su resistencia, a la vez que disipa la energía y disminuye la velocidad de las aguas
- ✓ Se deberá realizar un monitoreo, limpieza y mantenimiento constante a las fuentes de agua intervenidas y a las obras autorizadas, en el tramo que corresponde al presente permiso y aguas abajo del mismo; para con ello evitar posibles obstrucciones y represamientos.
- ✓ En ningún momento podrá desviarse las líneas de flujo hacia las márgenes de las fuentes intervenidas, esto con el fin de no ocasionar la activación de procesos de socavación y erosión en el terreno que conforman los predios ribereños de dichas fuentes de agua.
- ✓ Si por algún motivo los caudales de la fuente se desvían hacia alguna de las márgenes se deberá conformar y adecuar el flujo del agua hacia la zona central del cauce, de esta forma se minimiza la generación de fenómenos erosivos en las márgenes.
- ✓ Para la realización de las obras físicas tales como movimiento de tierras y construcción de estructuras se deberá remover la capa vegetal, la cual será retirada y acopiada lejos de las fuentes de agua para prevenir el arrastre de sedimentos, para posteriormente ser utilizada como cobertura de las obras realizadas y en paisajismo, o conducirlos a sitios autorizados.
- ✓ Las excavaciones con maquinaria deberán contar con la supervisión de personal calificado.

040-RES2208-4501

- ✓ El material obtenido en las excavaciones, demoliciones y descapote de las zonas en las cuales se realice la Ocupación de Cauce, será acopiado en sectores planos mientras es recogido y transportado hasta un botadero debidamente legalizado. Los sitios en los cuales se realice el acopio deberán estar cercados con tablones o trinchos y tapados con plásticos, de forma tal que las aguas de escorrentía y el viento no transporten este material hacia las zonas de laderas
- ✓ El material de descapote obtenido podrá ser utilizado en la adecuación final del terreno en el cual se ejecutarán las obras autorizadas
- ✓ Las volquetas o vehículos en los cuales se transporte el material obtenido en las excavaciones y en la ejecución del proyecto, estarán debidamente carpadas para evitar la caída de materiales por las vías de acceso al proyecto. También, deberá lavarse las llantas de los vehículos antes de salir del lote para evitar que se genere polvo y pantano a la vía de acceso al sector.
- ✓ No se permitirá la disposición de excedentes de excavaciones o escombros sobre fuentes de agua (quebradas, ríos, caños, etc.), sembrados, laderas que presenten indicios de inestabilidad, carreteras, vías, caminos y en general, sitios que puedan generar afectación a los Recursos Naturales Renovables, al medio ambiente y al entorno.
- ✓ Todo talud terminado se protegerá de inmediato con engramado, o especies vegetales apropiadas de amarre.
- ✓ Colocar avisos de información del proyecto y señalización preventiva en la vía de acceso al predio, con el fin de informar y alertar a la población del sector sobre la realización de la obra, y así evitar accidentes.
- ✓ Con el fin de evitar la caída de material al cauce o lecho del drenaje natural, proveniente de la ejecución de las obras autorizadas, deberá disponerse en las riberas de éste, trinchos revestidos con geotextil u otro tipo de barrera de protección y retención de material.
- ✓ En caso de caer material en las riberas o lecho de las fuentes de agua, éste será retirado de inmediato, manteniendo de esta forma las condiciones originales de las corrientes de agua.
- ✓ En el área del proyecto no se desarrollarán actividades como aprovisionamiento de combustibles y lubricantes.
- ✓ El mantenimiento, incluyendo el lavado y purga de maquinaria y de otros equipos que se utilicen en la ejecución del proyecto, se realizará en sitios adecuados para tal fin y que se encuentren cerca al proyecto.
- ✓ No se permitirá el uso, tránsito o estacionamiento de equipo móvil en los lechos de las fuentes de agua, ni en sitios distintos del frente de obra.

040-RES2208-4501

- ✓ Evitar el deterioro de las calidades paisajísticas por contaminación con material particulado o lodos, sobre las zonas aledañas al proyecto.
- ✓ No se dispondrán materiales de construcción o agregados sobre áreas públicas (andenes, carreteras, caminos, etc.), que puedan generar accidentes, contaminación o deterioro de la calidad paisajística del sector. Estos materiales deben ubicarse en sitios en los que no corran el riesgo de ser arrastrado por aguas lluvias o vientos y afecten fuentes de aguas o zonas aledañas. La disposición de escombros deberá hacerse en botaderos municipales debidamente autorizados.
- ✓ Los canales naturales de aguas de escorrentía se deben mantener inalterados. Por ningún motivo debe depositarse sobre ellos material de excavaciones, escombros o basuras.
- ✓ Se deberán acatar todas las disposiciones del Decreto 948/95 (compilado en el Decreto 1076 de 2015) en materia de aire, emisiones y ruido y la Resolución 0472/17 en cuanto al manejo, transporte y disposición de residuos de demolición y construcción –RCD-.
- ✓ En caso de presentarse afectación a los Recursos Naturales Renovables, no contemplados en la presente evaluación técnica, deberá implementarse de manera inmediata medidas ambientales que favorezcan la mitigación y corrección de tales afectaciones.
- ✓ Se prohíbe la quema de basuras en el área del proyecto o en sus cercanías.
- ✓ Adoptar las medidas y procedimientos necesarios para evitar la contaminación con sedimentos y en general la afectación a cuerpos de agua y muy especialmente las que son utilizadas para consumo doméstico.
- ✓ La operación y mantenimiento de maquinaria, el manejo de combustibles y lubricantes, incluyendo el lavado, se realizará de tal forma que se evite el vertimiento de grasas o aceites al suelo o cuerpo de aguas (caños, ríos, quebradas, nacimientos, humedales, etc.). Los sitios que se destinen a estas operaciones, estarán alejados de cursos de aguas.
- ✓ Se prohíbe el lavado de vehículos y maquinaria en los cursos de las quebradas, como también el vertimiento de residuos y desechos sólidos o líquidos que se produzcan durante las labores de Ocupación del Cauce.
- ✓ Implementar un plan de contingencias en el que se identifique, a nivel de factibilidad técnica y económica, cada una de las medidas de mitigación que se requieran para controlar los efectos e impactos detectados. A este plan corresponde el diseño de las estrategias y procedimientos para el caso en que se presente un evento no deseado o no previsto que altere el buen funcionamiento del proyecto o las condiciones del medio ambiente, tanto en la ejecución como en la operación de la obra autorizada.

040-RES2208-4501

- ✓ Finalizada la etapa de construcción, se deberá limpiar la zona aledaña al proyecto, retirar ataguías, restablecer la zona y retirar las señales de tránsito y prevención colocadas.
- ✓ La Corporación determinará en un momento dado, el retiro o demolición de las obras o en su defecto la construcción de obras complementarias en predios donde se presenten problemas u afectaciones a los recursos naturales y a terceros.

ARTÍCULO 5º: Si en la ejecución de las obras autorizadas en la presente providencia, se genera algún daño a predios vecinos o a terceros, o derivados de una respuesta inesperada de las estructuras a construir, el MUNICIPIO DE CISNEROS con NIT 890910913 – 3, en tanto titular de este permiso, será responsable.

ARTÍCULO 6º: El MUNICIPIO DE CISNEROS con NIT 890910913 – 3, en tanto titular de este permiso, acatará y aplicará en cuanto a la gestión integral de los residuos generados con las obras autorizadas y en la ejecución del proyecto, lo dispuesto en la Resolución No. 0472 del 28 de febrero de 2017.

ARTÍCULO 7º: La autorización de Ocupación de Cauce dada, no es óbice para que en visitas de control y seguimiento se pueda hacer recomendaciones y se sugiera medidas ambientales para evitar, compensar o corregir consecuencias sobre los Recursos Naturales Renovables o la comunidad circundante.

ARTÍCULO 8º: La Corporación se reserva la facultad de revisar o modificar esta autorización, de oficio o a petición de parte interesada, cuando encontrare la necesidad, por variación de las condiciones tenidas en cuenta inicialmente para otorgarla, o de acuerdo con la conveniencia pública.

ARTÍCULO 9º: Cuando la beneficiaria tuviere necesidad de efectuar cualquier alteración en las condiciones impuestas, deberá solicitar autorización de la Corporación comprobando las necesidades de las reformas.

ARTÍCULO 10º: La titular de esta autorización se obliga al cumplimiento de las normas establecidas en esta providencia y a las que en particular contengan las leyes y decretos vigentes referentes a la Autorización de Ocupación de Cauce, protección del recurso suelo, uso de las aguas públicas, salubridad e higiene pública.

ARTÍCULO 11º: La inobservancia de las obligaciones impuestas en la presente providencia y la violación de las normas sobre protección ambiental, o sobre manejo de Recursos Naturales Renovables, conllevará la imposición de las medidas y sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO 12º: De conformidad con la Resolución No. 040-RES2104-2146 del 20 de abril de 2021, la liquidación de la tarifa por la prestación del servicio de seguimiento de licencias ambientales, permisos, autorizaciones, concesiones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, se realizará en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles, después de cerrar el ciclo de

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

Página 13 de 14

040-RES2208-4501

control y seguimiento respectivo, y el usuario contará con el mismo plazo para efectos del pago.

PARÁGRAFO 1: Si dentro del plazo dispuesto en el presente artículo, la titular no cancela el valor, se generarán intereses de mora y se iniciará el procedimiento de cobro administrativo coactivo.

PARÁGRAFO 2: En virtud de la Ley 962 de 2005 (anti trámite), la cuenta de correo electrónico suministrada por la usuaria para iniciar o impulsar una actuación administrativa, será utilizada por la Entidad, para el envío del documento equivalente a factura.

ARTÍCULO 13º: Contra la presente Resolución, procede el recurso de reposición ante la Directora General de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación, en los términos del Artículo 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 14º: En los términos de los Artículos 67 y 69 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, notifíquese el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE CISNEROS con NIT 890910913 – 3, a través de su representante, apoderado especial o autorizado. En caso de no ser posible la notificación personal se hará por aviso de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 15º: Comunicar por correo electrónico la presente decisión a la Oficina Territorial de Zenúfana, y una vez en firme, remitir el expediente ZF8-2022-57 a dicha Oficina Territorial, para el control y seguimiento del permiso que se otorga, de conformidad con lo señalado en la Resolución 040-RES2201-488 de 31 de enero de 2022.

ARTÍCULO 16º: Publicar la presente actuación en el Boletín de la Corporación, de conformidad con el Artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

Dada en Medellín, a los 05 AGO 2022

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE



ANA LIGIA MORA MARTINEZ
Directora General

Anexo: Informe técnico No. 040-IT2208-8079 del 1 de agosto del 2022

Expediente: ZF8-2022-57
Tiempo: 4:00 horas

Asignación: ZF-22-2428

Elaboró y revisó: Claudia Milena González Ramírez
Fecha de elaboración: 2022-06-28

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co

Página 14 de 14

CORANTIOQUIA - Dirección General Medellín

INFORME TÉCNICO

MUNICIPIO DE CISNEROS

Fecha: 01-ago-2022 11:21 AM Pág: 20

Anexos: ninguno

Archivar en: 160ZF8-2022-57*MUNICIPIO DE CISNEROS

Radicado por: Ernesto Mosquera Morales



040-IT2208-8079

Favor citar este número al responder

Asunto: Evaluación permiso de ocupación de cauce

Interesado: Municipio de Cisneros

Expediente y/o número de consecutivo: ZF8-2022-57

Expedientes relacionados: N/A

Fecha de salida: 31-05-2022

Hora de salida: 8:30 a.m.

Fecha de llegada: 31-05-2022

Hora de llegada: 3:30 p.m.

Municipio: Cisneros

Acompañante (s): Josué Felipe López Bustamante, Director UMATA (cel. 3235785084, correo umata @cisneros-antioquia.gov.co); Rigel Ángel Vásquez Pérez, Secretario de Infraestructura (Cel. 3233098412)

Antecedentes:

Comunicación oficial externa 160ZF-COE2206-20679 del 14 de junio de 2022, por la cual el Municipio de Cisneros solicita permiso de ocupación de cauce para la construcción de un puente sobre el río Nus, con el objetivo de conectar los barrios La Cristalina y El Ciprés del municipio, con coordenadas de referencia MSCB en las coordenadas planas X:889532,36 y Y:1214714,40

Acto administrativo 040-ADM2207-3408 del 5 de julio de 2022, por el cual se admite la solicitud de permiso de ocupación de cauce y se da por iniciado el trámite.

Situación encontrada y/o análisis de información:

Aprovechando la estadía en el municipio de Cisneros, en el marco de visita de evaluación de otro trámite de permiso de ocupación de cauce (ZF8-2022-36) y por solicitud de los acompañantes, se realizó visita al sitio de interés del Municipio para la construcción del puente vehicular, objeto del presente trámite, el cual se encontraba en preparación y recopilación de la documentación para solicitar el permiso.

En la siguiente fotografía se verifica el sitio señalado por los acompañantes por donde estaría cruzando el puente por la margen derecha del río Nus:

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Página 1 de 20



Dirección Carrera 49 N° 49 - 33
Municipio Vegachi
Tel: 57 (4) 830 60 63
zenufana@corantioquia.gov.co

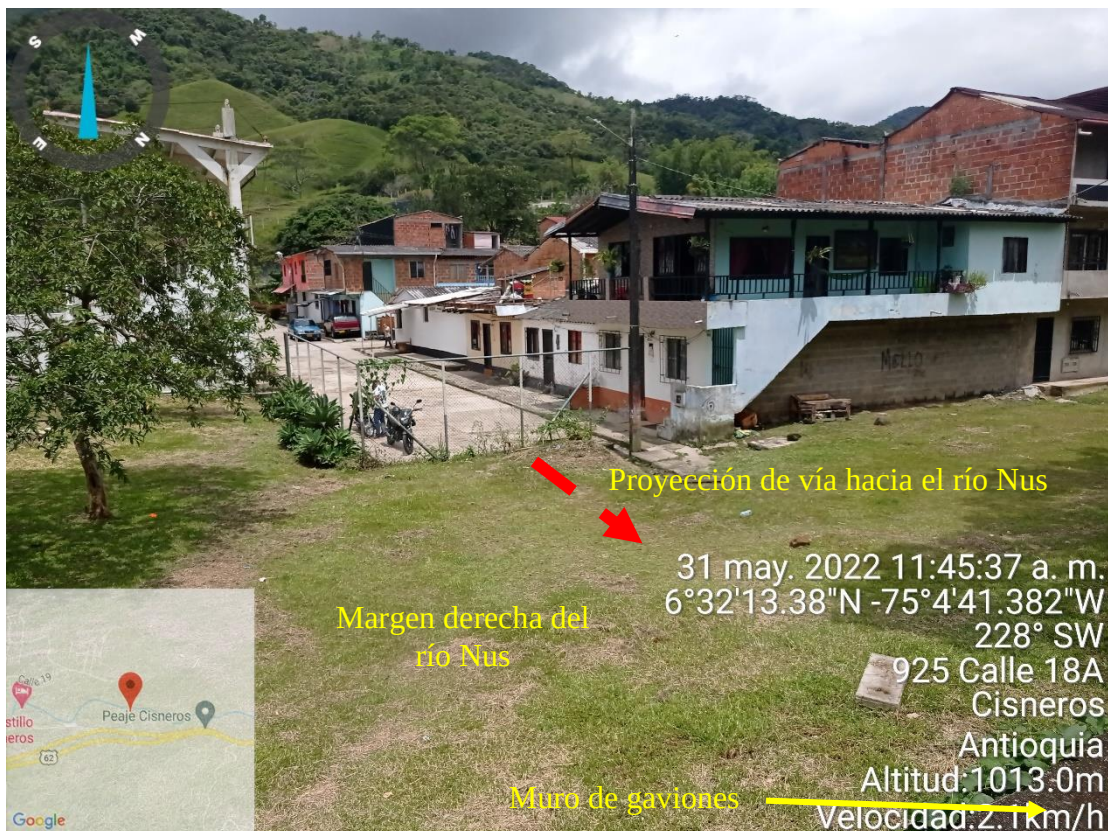


Imagen 1: Fotografía sitio visitado donde se ubicaría puente proyectado.

Esta margen cuenta con una estructura de protección marginal consistente en muro de gaviones en buen estado para prevenir inundaciones del asentamiento residencial que se encuentra dentro de la llanura de inundación de río.



Imagen 2: Al fondo se observa muro de realce del nivel de la llanura de inundación para protección de las viviendas ubicadas en la margen derecha del río Nus.

Las coordenadas tomadas en campo el día de la visita, desde la margen derecha, son:

WGS84		MSCB		MSC origen Nacional	
Este	Norte	Este	Norte	Este	Norte
-75°4'41,38"	6°32'13,38"	889335	1214752	4770302	2280820

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Las coordenadas referidas en el formulario único de solicitud del permiso de ocupación de cauce – FUN, se encuentran aguas abajo de este sitio, la razón es que se dieron las coordenadas del cierre o salida de la cuenca aferente del río Nus para la cual se realizó el estudio hidrológico, esto se explica en el documento “Estudio hidrológico, hidráulico y de socavación – Puente Cisneros” entregado con la solicitud del permiso de ocupación de cauce, donde se indica en el numeral 1.2 – Localización general de la intervención: *“las coordenadas 889532,36E y 1214714,40N del sistema coordinado Magna Colombia Bogotá corresponden al sitio de cierre de la cuenca hidrográfica”*

Por la información que se encuentra en los documentos de estudios presentados por el Municipio, imágenes y planos, el puente objeto del permiso de ocupación de cauce es una prolongación de la calle de coliseo polideportivo (La Cancha) en el barrio La Cristalina, para unirse a la vía veredal Cruces y barrio El Ciprés, sector proyectado a desarrollar urbanísticamente en zona de expansión urbana definida en el EOT actual del Municipio.

En las siguientes imágenes se da claridad de la geo-referenciación del proyecto del puente:



Imagen 3: Localización en coordenadas MSCB del punto de cierre o salida de la cuenca de estudio y ubicación del puente proyectado (mapa del portal geográfico de CORANTIOQUIA).

Del levantamiento topográfico presentado en los documentos, se puede establecer como coordenadas de referencia las que se indican en los detalles con Delta 1 (D1), en la margen izquierda del río y Delta 2022 (D2022) en la margen derecha del río, así:

Coordenadas de referencia de la localización del Puente Cisneros					
Margen	Punto topográfico	MSCB		MSC origen Nacional	
		Este	Norte	Este	Norte
Izquierda	D1	889337	1214817	4770304	2280885
Derecha	D2022	889336	1214748	4770303	2280816

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

En la siguiente imagen se ilustra la ubicación con coordenadas de referencia del puente Cisneros, objeto del trámite de permiso de ocupación de cauce:

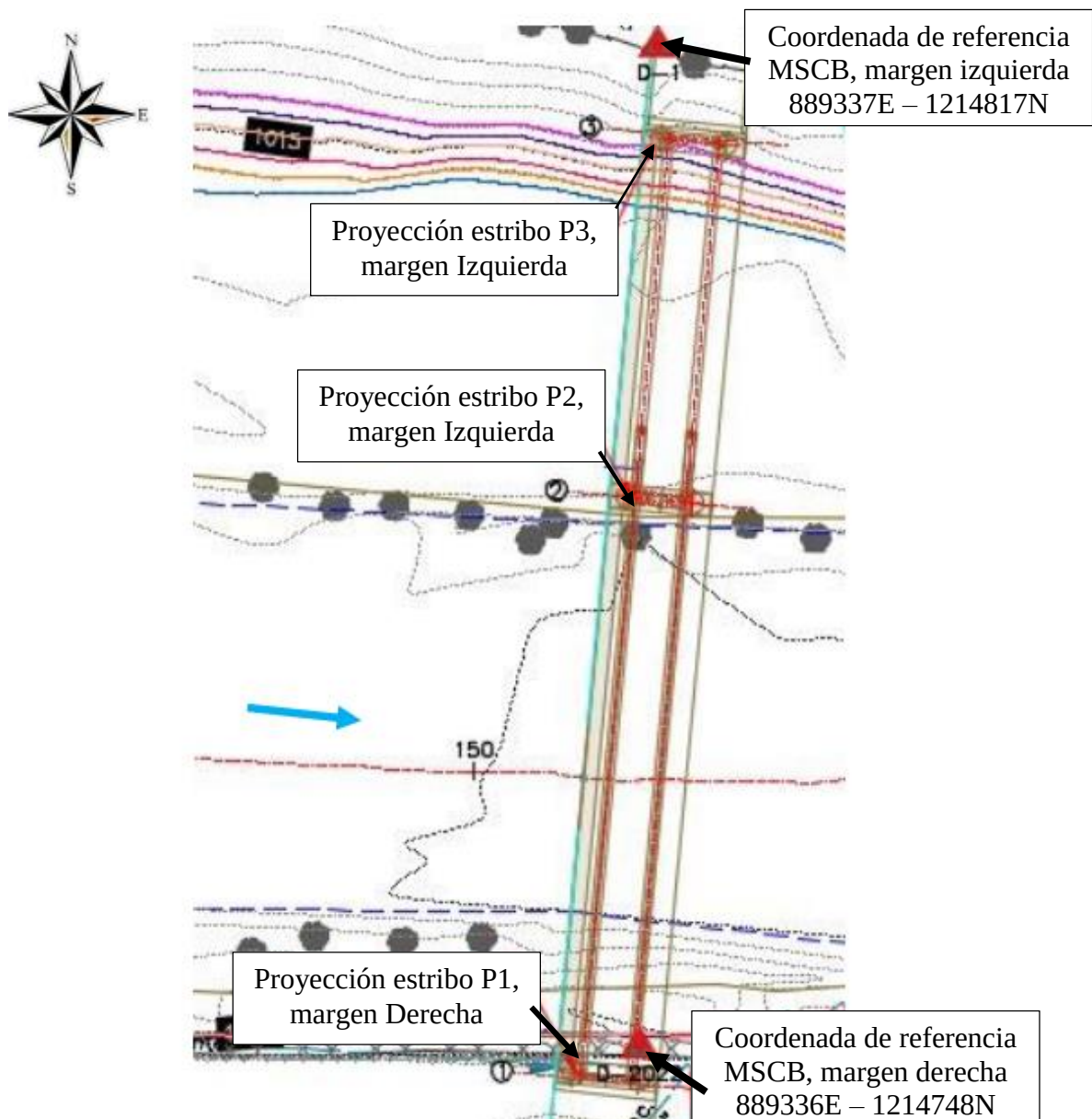


Imagen 4: Puntos de referencia de la ocupación de cauce por el puente Cisneros (Fuente figura 20 del documento “Estudio hidrológico, hidráulico y de socavación – Puente Cisneros”)

En las riberas del río se encuentran elementos arbóreos donde se proyecta el puente, los cuales pueden requerir el trámite de permiso de aprovechamiento forestal para aquellos que se deban talar para despejar el área de trabajo.

Análisis de la información aportada

Con la solicitud de permiso de ocupación de cauce, el municipio de Cisneros hizo entrega de los siguientes documentos técnicos:

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

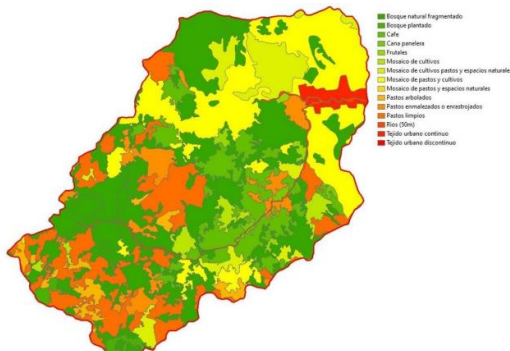


Documento	Contenido	Observaciones																																												
Estudio hidrológico, hidráulico y de socavación – Puente Cisneros. Realizado por L&L Consultores (mayo 2021) Capítulo 2: Estudio Hidrológico	Se hace un breve recuento de la información primaria y secundaria utilizada como insumo del estudio. Para el estudio hidrológico se utilizaron los datos hidro-climáticos de las siguientes estaciones IDEAM: <table><tr><th>Nombre</th><th>Código</th><th>Tipo</th><th>Registro (años)</th></tr><tr><td>Santo Domingo</td><td>203080390</td><td>PG</td><td>56</td></tr><tr><td>Guayabito</td><td>27015190</td><td>CO</td><td>51</td></tr><tr><td>Caramanta</td><td>23087160</td><td>LG</td><td>47</td></tr></table> En la tabla 2 se presenta los parámetros geomorfológicos de la cuenca: <table><tr><th>Variable</th><th>Valor</th></tr><tr><td>Área (Km²)</td><td>67,56</td></tr><tr><td>Perímetro (km)</td><td>38,20</td></tr><tr><td>Longitud ppal. (km)</td><td>5,79</td></tr><tr><td>Long. máxima de flujo (km)</td><td>16,72</td></tr><tr><td>Long. En línea recta de sitio de salida a divisoria de la cuenca</td><td>17,89</td></tr><tr><td>Long. En línea recta al centroide (km)</td><td>11,66</td></tr><tr><td>Cota superior divisoria (msnm)</td><td>5,29</td></tr><tr><td>Cota superior del cauce (msnm)</td><td>2050</td></tr><tr><td>Cota de cierre de la cuenca</td><td>2020</td></tr><tr><td>Pendiente media del cauce</td><td>5,93</td></tr><tr><td>Índice de compacidad</td><td>1,31</td></tr><tr><td>Índice de Horton</td><td>0,21</td></tr><tr><td>Sinuosidad hidráulica</td><td>1,50</td></tr></table> Observación: En la siguiente imagen se muestra un chequeo de la cuenca con Duberdicus, la cual es similar en forma y magnitud del área a la reportada en el estudio.	Nombre	Código	Tipo	Registro (años)	Santo Domingo	203080390	PG	56	Guayabito	27015190	CO	51	Caramanta	23087160	LG	47	Variable	Valor	Área (Km²)	67,56	Perímetro (km)	38,20	Longitud ppal. (km)	5,79	Long. máxima de flujo (km)	16,72	Long. En línea recta de sitio de salida a divisoria de la cuenca	17,89	Long. En línea recta al centroide (km)	11,66	Cota superior divisoria (msnm)	5,29	Cota superior del cauce (msnm)	2050	Cota de cierre de la cuenca	2020	Pendiente media del cauce	5,93	Índice de compacidad	1,31	Índice de Horton	0,21	Sinuosidad hidráulica	1,50	Se verificó área de drenaje y perímetro de cuenca y longitud del cauce (variables representativas en las ecuaciones hidrométricas) utilizando Duberdicus del portal geográfico Corporativo, encontrando que se encuentran en el mismo orden de magnitud de los indicados en el estudio. Las metodologías utilizadas para el estudio hidrológico son adecuadas y comúnmente utilizadas en el medio para este tipo de análisis. Los parámetros morfológicos de la cuenca e hidrométricos están claramente explicados y justificados. Se eligieron caudales de diseño conservadores al
Nombre	Código	Tipo	Registro (años)																																											
Santo Domingo	203080390	PG	56																																											
Guayabito	27015190	CO	51																																											
Caramanta	23087160	LG	47																																											
Variable	Valor																																													
Área (Km²)	67,56																																													
Perímetro (km)	38,20																																													
Longitud ppal. (km)	5,79																																													
Long. máxima de flujo (km)	16,72																																													
Long. En línea recta de sitio de salida a divisoria de la cuenca	17,89																																													
Long. En línea recta al centroide (km)	11,66																																													
Cota superior divisoria (msnm)	5,29																																													
Cota superior del cauce (msnm)	2050																																													
Cota de cierre de la cuenca	2020																																													
Pendiente media del cauce	5,93																																													
Índice de compacidad	1,31																																													
Índice de Horton	0,21																																													
Sinuosidad hidráulica	1,50																																													

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.



Documento	Contenido	Observaciones														
	Imagen 5: Área de la cuenca en Duberdicus (Portal geográfico de Corantioquia) A=68,1 km², similar a la del estudio (67,56 km²) En la tabla 3 del documento se resume el resultado de los tiempos de concentración (Tc) obtenido por diferentes metodologías y el Tc elegido: <table><tr><th>Método</th><th>Tc (minutos)</th></tr><tr><td>Témez</td><td>115,32</td></tr><tr><td>Kirpich (Tennessee)</td><td>109,50</td></tr><tr><td>California Culvert Prattice</td><td>109,62</td></tr><tr><td>SCS - Ranser</td><td>109,50</td></tr><tr><td>Chow</td><td>91,08</td></tr><tr><td>Tc seleccionado</td><td>109,50</td></tr></table> Se construyeron curvas de IFD para las estaciones Santo Domingo y Guayabito, con la ecuación para la zona Andina de un trabajo de maestría de la UNIANDES, utilizando los datos de precipitación de estas estaciones (Promedio máximo anuales diaria, promedia multianual y días con lluvia, reportados en la tabla 1 del documento); con incidencia de 25,59% y 74,41% respectivamente de las estaciones Santo Domingo y Guayabito (según polígonos de Thiessen), la precipitación promedio ponderada para la cuenca en estudio es 3645,58 mm; en la tabla 5 del documento se presenta resultados de intensidad (I), precipitación total (P) y precipitación efectiva (Pe) para diferentes períodos de retorno (Tr). Para el cálculo de precipitación efectiva se utiliza la ecuación de SCS: $Pe = \frac{(P - Ia)^2}{P - Ia + S} S = \left(\frac{1000}{CN} - 10 \right)$ Donde: Pe: Precipitación efectiva para un intervalo de tiempo (pulgadas) P: Precipitación para el mismo intervalo de tiempo (pulgadas) S: Factor de almacenamiento Ia: infiltración (0.2S) CN: Número de curva El coeficiente de escorrentía (C) utilizado en la ecuación racional para el cálculo de caudales máximos se obtiene a partir del	Método	Tc (minutos)	Témez	115,32	Kirpich (Tennessee)	109,50	California Culvert Prattice	109,62	SCS - Ranser	109,50	Chow	91,08	Tc seleccionado	109,50	seleccionar los resultados obtenidos por el método que entregó los mayores valores de caudales máximos de crecientes.
Método	Tc (minutos)															
Témez	115,32															
Kirpich (Tennessee)	109,50															
California Culvert Prattice	109,62															
SCS - Ranser	109,50															
Chow	91,08															
Tc seleccionado	109,50															

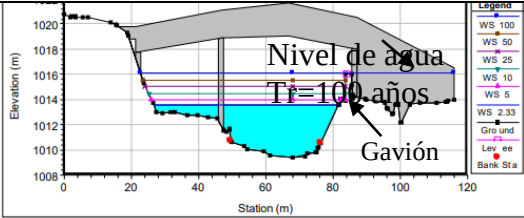
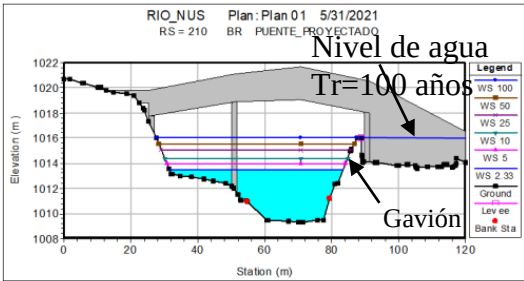
Documento	Contenido	Observaciones																														
	uso de suelo; para ello se superpuso la cuenca al mapa 1:25.000 de coberturas de la tierra del IGAC 2007:  Figura 8: Usos del suelo. Fuente: IGAC 2010 Imagen 6: Figura 5 del estudio hidrológico, usos del suelo IGAC Estos se reclasifican por similitud a los clasificados por Ven Te Chow (Tabla 6 del documento) y se define su ocupación y % en la cuenca (tabla 7 del documento); con esta información y las reportadas en las tablas 8: Coeficientes de escorrentía tabulados por Chow, 9: Coeficientes de escorrentía ponderados y 10: Número de Curva (CN) para diferentes usos de suelo, se procede a calibrar CN para la cuenca en condiciones de suelo AMC III (húmedas) y tipo de suelo B (permeables) <u>Caudales de crecientes:</u> Se realiza el cálculo por diferentes métodos con los siguientes resultados: <table><tr><th rowspan="3">Método</th><th colspan="3">Caudales (m3/s)</th></tr><tr><th colspan="3">Período de retorno (años)</th></tr><tr><th>2,33</th><th>50</th><th>100</th></tr><tr><td>Racional</td><td>243,44</td><td>629,80</td><td>712,83</td></tr><tr><td>Hidrógrafa Unitaria SCS</td><td>199,92</td><td>527,33</td><td>640,51</td></tr><tr><td>Hidrógrafa de Snyder</td><td>221,57</td><td>588,21</td><td>714,85</td></tr><tr><td>Hidrógrafa de Williams y Hann</td><td>227,77</td><td>599,21</td><td>727,06</td></tr><tr><td>Análisis estadístico y Transposición de la estación Caramanta</td><td>38,00</td><td>76,00</td><td>84,00</td></tr></table> Nota: También están los valores de caudal para los períodos de retorno de 5,10 y 25 años, que aquí no se transcribieron.	Método	Caudales (m3/s)			Período de retorno (años)			2,33	50	100	Racional	243,44	629,80	712,83	Hidrógrafa Unitaria SCS	199,92	527,33	640,51	Hidrógrafa de Snyder	221,57	588,21	714,85	Hidrógrafa de Williams y Hann	227,77	599,21	727,06	Análisis estadístico y Transposición de la estación Caramanta	38,00	76,00	84,00	
Método	Caudales (m3/s)																															
	Período de retorno (años)																															
	2,33	50	100																													
Racional	243,44	629,80	712,83																													
Hidrógrafa Unitaria SCS	199,92	527,33	640,51																													
Hidrógrafa de Snyder	221,57	588,21	714,85																													
Hidrógrafa de Williams y Hann	227,77	599,21	727,06																													
Análisis estadístico y Transposición de la estación Caramanta	38,00	76,00	84,00																													

Documento	Contenido	Observaciones														
	Se seleccionaron los caudales de diseño obtenidos por el método de Hidrógrafa Williams y Hann, esto es: <table><tr><td>Tr (años)</td><td>2,33</td><td>5</td><td>10</td><td>25</td><td>50</td><td>100</td></tr><tr><td>Q (m³/s)</td><td>228</td><td>296</td><td>370</td><td>490</td><td>899</td><td>727</td></tr></table>	Tr (años)	2,33	5	10	25	50	100	Q (m³/s)	228	296	370	490	899	727	
Tr (años)	2,33	5	10	25	50	100										
Q (m³/s)	228	296	370	490	899	727										
Estudio hidrológico, hidráulico y de socavación – Puente Cisneros. Realizado por L&L Consultores (mayo 2021) Capitulo 3: Estudio hidráulico y de socavación	Se realiza una breve descripción del entorno del río en la que se realizará la modelación en un tramo de 370 m. correspondiente a una franja inundable de aproximadamente 25 m por la margen izquierda cubierta de pasto y vegetación riparia; por la margen derecha se controla la inundación con un gavión revestido en unos 240 m con altura entre 1,30m y 3m, evitando la inundación constante de un coliseo, cancha sintética y algunas viviendas; el cauce con pendiente de 0,5%, zona con depositación de material granular y rocas hasta de 1,2 m que indican la capacidad de arrastre de las crecientes. Se utilizó el software HEC-RAS V5.0.7 unidimensional para la modelación, con los caudales de diseño definidos en el estudio hidrológico, transitando en el tramo de interés de 370 m dividido en 38 secciones con separación máxima de 10 m  Figura 11: Topología del tramo modelado en condiciones existentes Imagen 7: Seccionamiento del tramo para la modelación hidráulica (figura 11 del estudio hidrológico, hidráulico y de socavación) Por varios métodos se determina el coeficiente de rugosidad de Manning para las diferentes superficies presentes en el tramo de modelación, con los siguientes resultados:	Se hace un diagnóstico de la situación presente del entorno de trabajo a tener en cuenta en la modelación hidráulica del tramo de interés y se ajusta a lo observado en la visita e imágenes satelitales consultadas. Se realiza una modelación con uno de los software más utilizados en estudios hidráulicos en nuestro medio, justificando claramente la información de entrada o frontera, acorde al diagnóstico previamente realizado del tramo modelado. De acuerdo con la modelación, ante las crecientes para 100 años de														

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Documento	Contenido			Observaciones			
	Superficie	Rugosidad	Método	período de retorno los 3 apoyos del puente están dentro de la mancha de inundación (el apoyo 2 es impactado por todas las crecientes analizadas); esto induce cambios de niveles (hasta de 0,1 m) y velocidades de flujo 50 metros aproximadamente aguas arriba, hacia aguas abajo no se refleja variaciones del comportamiento o hidráulico del río.			
	Cauce	0,060	Cowan				
	Márgenes	0,040	Chow Ven Te, 1994				
	Gavión revestido	0,020	Chow Ven Te, 1994				
	Vías	0,016					
	Paramentos	0,025					
	<u>Condiciones de borde:</u> Debido a la pendiente se espera un comportamiento predominantemente subcrítico, sin embargo, se modelo para régimen mixto turbulento por cambios de pendiente y observación de posibles remansos por controles hidráulicos. Coeficiente de contracción 0,10 Coeficiente de expansión 0,30 Profundidad normal aguas arriba 0,030 Profundidad normal aguas abajo 0,005			El galibo del puente permite un borde libre suficiente para que la losa (parte inferior de vigas y ménsulas) no sea impactada por las crecientes.			
	<u>Resultados de la modelación:</u> En las figuras 13 y 21 del documento se presentan los perfiles hidráulicos de la modelación en condiciones actuales y con obra (puente) respectivamente; igualmente en las tablas 29 y 32 se presenta el resultado de velocidad y profundidad en cada sección respectivamente para las dos condiciones de la modelación. En la siguiente tabla se muestra las secciones donde se refleja variaciones hidráulicas (Velocidad (V) y Profundidad (Y)) en el flujo para Tr=100 años):						
	Abscisa		Condiciones originales		Condiciones con puente		
			V (m/s)		Y(m)	V (m/s)	Y(m)
	K0+110		6,97		3,63	6,97	3,63
	K0+120		3,00	5,41	2,92	5,51	
	K0+130		2,93	5,71	2,85	5,81	
	K0+140		2,98	5,92	2,90	6,02	
	K0+150		2,97	6,01	2,89	6,11	
K0+157,51		2,19	6,75	2,13	6,80		
Puente							
K0+164,54		2,30	6,80	2,30	6,80		
K0+180		2,60	6,27	2,60	6,27		
Las secciones de la modelación del flujo a la entrada y salida del puente se muestran, respectivamente, en las figuras 22 y 23 del documento:				De acuerdo con la modelación, la creciente de 100 años rebasa el gavión, precisamente por las secciones de aguas arriba del puente, esto ocasionaría un			

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Documento	Contenido	Observaciones
	 Figura 22: Niveles en el sitio de interés – Sección 210 BRU (Aguas Arriba) Abscisa K0+157,51  Figura 23: Niveles en el sitio de interés – Sección 210 BRD (Aguas abajo) Abscisa K0+164,54 Imagen 8: Secciones hidráulicas en sitio del puente proyectado (figuras 22 y 23 del documento) Se observa que para las crecientes de Tr=100 años, el agua desborda el nivel de corona del muro de gaviones; esto también se observa en el plano de manchas de inundación presentado en el anexo C del documento, esta situación se da entre K0+050 (sección 324 del HEC-RAS) y K0+170 (sección 268 del HEC-RAS). En la figura 24 del documento se muestra una sección del diseño geométrico del puente con los niveles de las diferentes crecientes, donde se observa que el gálibo tiene una altura libre, para la creciente de 100 años, de 2,82 m en la parte central, 1,44 en la margen izquierda y 1,70 en la margen derecha. El apoyo 3 ubicado sobre margen izquierda es impactado por la creciente de 100 años, el apoyo 2 se ubica sobre la llanura inundable y es impactado por todos los niveles de creciente analizados mientras que el apoyo 1 ubicado sobre margen derecha, por detrás del muro de gavión existente, también es impactado por la creciente de 100 años de periodo de retorno. <u>Socavación:</u> Se utilizó la teoría de Lischtván – Levediev (Suarez, 2001) para estimar la socavación general esperada para diferentes periodos de retorno en condiciones actuales del tramo de modelación.	represamiento por mayor tiempo sobre las viviendas que se encuentran en la margen derecha ya que la rampa de acceso al puente no permitiría la evacuación del flujo por la llanura de inundación hacia aguas abajo; se deberá entonces incluir el realce del muro por encima del nivel de la creciente de 100 años de periodo de retorno. Se realiza la estimación de socavación general y local con métodos teóricos comúnmente utilizados en el medio. Del estudio y diseño estructural, se indica que los pilotes de apoyo tienen profundidad de 17 m en el eje 1, 20 m en el eje 2 y 14 m en el eje 3, con lo cual se garantiza que la socavación local estimada

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Documento	Contenido	Observaciones																																																																								
	Aplicadas las fórmulas del método con los parámetros o variables inherentes al área de estudio, se llega a la conclusión que en el tramo evaluado se presenta una tendencia a la agradación (valores negativos de socavación), en vez de socavación real; en la siguiente tabla el resultado en algunas secciones vecinas al puente proyectado <table><tr><th rowspan="3">Abscisa</th><th colspan="4">Período de retorno (años)</th></tr><tr><th>2,33</th><th>25</th><th>50</th><th>100</th></tr><tr><th colspan="4">Socavación general (m)</th></tr><tr><td>K0+140</td><td>-0,70</td><td>-1,54</td><td>-1,75</td><td>-1,97</td></tr><tr><td>K0+150</td><td>-0,54</td><td>-1,59</td><td>-1,83</td><td>-2,03</td></tr><tr><td>K0+157,51</td><td>-1,57</td><td>-2,33</td><td>-2,54</td><td>-3,23</td></tr><tr><td>Puente</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>K0+164,54</td><td>-1,59</td><td>-2,24</td><td>-2,42</td><td>-2,96</td></tr><tr><td>K0+180</td><td>-1,22</td><td>-1,90</td><td>-2,05</td><td>-2,41</td></tr><tr><td>K0+190</td><td>-0,68</td><td>-1.12</td><td>-1,26</td><td>-1,30</td></tr></table> Para la socavación local en las pilas proyectadas, se utilizaron varios métodos teóricos y se ponderaron estadísticamente para estimar la socavación local; en la siguiente tabla se presentan los resultados: <table><tr><th>Método</th><th>Socavación Local (m)</th></tr><tr><td>Breusers, Nicollet y Shen (1977)</td><td>4,08</td></tr><tr><td>FHWA - USA</td><td>2,05</td></tr><tr><td>Laursen y Thouch</td><td>3,24</td></tr><tr><td>Froehlich</td><td>2,80</td></tr><tr><td>CSU Equation</td><td>3,12</td></tr><tr><td>Media</td><td>3,05</td></tr><tr><td>Desviación estandar</td><td>0,70</td></tr><tr><td>Límite superior</td><td>3,78</td></tr><tr><td>Límite inferior</td><td>2,33</td></tr><tr><td>Para pila central (P2) se selecciona el mayor valor de los métodos</td><td>4,08</td></tr><tr><td>Para pilas de los extremos (P1 y P3), se selecciona la media</td><td>3,05</td></tr></table>	Abscisa	Período de retorno (años)				2,33	25	50	100	Socavación general (m)				K0+140	-0,70	-1,54	-1,75	-1,97	K0+150	-0,54	-1,59	-1,83	-2,03	K0+157,51	-1,57	-2,33	-2,54	-3,23	Puente					K0+164,54	-1,59	-2,24	-2,42	-2,96	K0+180	-1,22	-1,90	-2,05	-2,41	K0+190	-0,68	-1.12	-1,26	-1,30	Método	Socavación Local (m)	Breusers, Nicollet y Shen (1977)	4,08	FHWA - USA	2,05	Laursen y Thouch	3,24	Froehlich	2,80	CSU Equation	3,12	Media	3,05	Desviación estandar	0,70	Límite superior	3,78	Límite inferior	2,33	Para pila central (P2) se selecciona el mayor valor de los métodos	4,08	Para pilas de los extremos (P1 y P3), se selecciona la media	3,05	está ampliamente cubierta con estas profundidades de fundación. Se considera que el estudio está bien sustentado, con las explicaciones necesarias respecto a los datos de entrada para las aplicación de metodologías, métodos, formulas vigentes para este tipo de estudio, relacionando la bibliografía utilizada y referenciada en todo el desarrollo del documento.
Abscisa	Período de retorno (años)																																																																									
	2,33		25	50	100																																																																					
	Socavación general (m)																																																																									
K0+140	-0,70	-1,54	-1,75	-1,97																																																																						
K0+150	-0,54	-1,59	-1,83	-2,03																																																																						
K0+157,51	-1,57	-2,33	-2,54	-3,23																																																																						
Puente																																																																										
K0+164,54	-1,59	-2,24	-2,42	-2,96																																																																						
K0+180	-1,22	-1,90	-2,05	-2,41																																																																						
K0+190	-0,68	-1.12	-1,26	-1,30																																																																						
Método	Socavación Local (m)																																																																									
Breusers, Nicollet y Shen (1977)	4,08																																																																									
FHWA - USA	2,05																																																																									
Laursen y Thouch	3,24																																																																									
Froehlich	2,80																																																																									
CSU Equation	3,12																																																																									
Media	3,05																																																																									
Desviación estandar	0,70																																																																									
Límite superior	3,78																																																																									
Límite inferior	2,33																																																																									
Para pila central (P2) se selecciona el mayor valor de los métodos	4,08																																																																									
Para pilas de los extremos (P1 y P3), se selecciona la media	3,05																																																																									
Estudio y Diseño de Estructuras – Puente Cisneros (k0+041,190 - k0+110,058) VINUS SAS – Agosto 2021	Se precisa los estudios previos entregados al calculista para el diseño estructural del puente: “El diseño se desarrolló con base en la definición del eje del proyecto, la sección transversal del sitio de la estructura, y partiendo del conocimiento de los estudios básicos de topografía, hidrología, hidráulica, socavación, geología, el estudio de suelos para el diseño de fundaciones y del diseño geométrico, así como los estudios ambientales y de uso, además del	Sin entrar a una evaluación detallada del análisis y diseño estructural (no es el objetivo de la evaluación de un trámite de permiso de																																																																								

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.



CORANTIOQUIA
040-IT2208-8079

Documento	Contenido	Observaciones
Responsable; Juan J. Moreno L. con M.P. 011037- 0549753 ANT.	<i>reconocimiento directo del sitio por parte del equipo diseñador"</i> Se enumera las normas aplicables, los software utilizados y requisitos generales. Se describe el diseño geométrico con base en el que se definen las cargas y los cálculos estructurales; las características generales son: Planta: Longitud 65,16 m; Ancho 7,00 m El puente se proyecta con un tramo en vigas postensadas de longitud 40,09 m y otro en vigas reforzadas de longitud 25,07 m, con un ingreso de rampa peatonal El ancho está distribuido en 2 carriles de 3 m c/u y un andén peatonal de 1 m Entre los ejes 1 y 2 se proyectan 2 vigas postensadas con una altura de 2,25m, longitud de 40,00 m y una separación de 3,50 m entre ellas; el tablero tendrá un espesor de 0,22m; estas vigas cuentan con una curva vertical necesaria para garantizar un gálibo mínimo en la zona del cauce del río con la finalidad de permitir el flujo de materiales por debajo del puente. Entre los ejes 2 y 3 se proyectan 2 vigas en concreto reforzado de 1,60 m de altura, una longitud de 25,00 m y una separación de 2,30 m. El tablero tendrá un espesor de 0,22m. Apoyos tipo <i>pile-bent</i> con 2 pilotes en cada eje de 1,50 m de diámetro y longitudes de 17m, 20m y 14 m para los ejes 1, 2 y 3 respectivamente. <u>Resistencia de materiales:</u> Concretos de 280 kgf/cm² para todos los elementos, excepto para viga postensada la cual será de 350 kgf/cm² Acero de refuerzo con especificaciones ASTM A706 de 4200 kgf/cm² Acero de tensionamiento cable de 19 torones de 15 mm, acero 270Ksi de baja relajación <u>Peso específico para cargas muertas:</u> Concreto reforzado 2,40 t/m³ Acero de refuerzo 7,85 t/m³ Concreto asfáltico 2,30 t/m³	ocupación de cauce, ya que no se trata de una interventoría) se considera que el documento guarda coherencia con el estudio hidrológico, hidráulico y de socavación, en cuanto a la propuesta del diseño geométrico acorde a las recomendaciones que definen la sección hidráulica, borde libre (gálibo) y seguridad de las fundaciones ante la socavación esperada para la creciente de diseño.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.



Documento	Contenido	Observaciones																
	Se presenta el análisis de cargas Cargas muertas según diseño y peso específico de materiales Cargas de suelo según estudios de suelos en archivo “Diseño geotécnico puente peaje Cisneros” (con la solicitud se aportó plano de geología y estratigrafía como resultados de dicho estudio) Carga viva: Sección 3.6.1.2.2 de la Norma Colombiana de Diseño Sísmico de Puentes – LRFD-CCP 14; camión CC-14 + carga de carril Efectos sísmicos según el CCP-14 numeral 3.10.9.4.3d Con los anteriores elementos se procede al análisis y diseño estructural para cada uno de los elementos constitutivos del puente aportando las memorias de cálculo																	
Plano de geología y estratigrafía	Planta y perfil del diseño geométrico del puente con la composición geológica y estratigráfica y ubicación de las perforaciones de estudio de suelos	Rotulado con la firma consultora ENCIVIL Gestiones en ingeniería Civil; responsable de diseño Jorge Barón con M.P. 05223390267 ANT; revisó Nelson Cadavid con M.P. 40939 ANT.																
Planos estructurales en PDF	Como producto del Estudio y diseño estructural, se aporta los siguientes planos: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Codigo</th> <th>Contenido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>191_ES_PCS_001_V0</td> <td>Notas generales y listado de planos</td> </tr> <tr> <td>191_ES_PCS_002_V0</td> <td>Planta - Perfil</td> </tr> <tr> <td>191_ES_PCS_003_V0</td> <td>Estribo eje 1 - Geometría</td> </tr> <tr> <td>191_ES_PCS_004_V0</td> <td>Estribo eje 1 - Refuerzo</td> </tr> <tr> <td>191_ES_PCS_005_V0</td> <td>Apoyo eje 2 - Geometría</td> </tr> <tr> <td>191_ES_PCS_006_V0</td> <td>Apoyo eje 2 - Refuerzo</td> </tr> <tr> <td>191_ES_PCS_007_V0</td> <td>Apoyo eje 3 - Geometría</td> </tr> </tbody> </table>	Codigo	Contenido	191_ES_PCS_001_V0	Notas generales y listado de planos	191_ES_PCS_002_V0	Planta - Perfil	191_ES_PCS_003_V0	Estribo eje 1 - Geometría	191_ES_PCS_004_V0	Estribo eje 1 - Refuerzo	191_ES_PCS_005_V0	Apoyo eje 2 - Geometría	191_ES_PCS_006_V0	Apoyo eje 2 - Refuerzo	191_ES_PCS_007_V0	Apoyo eje 3 - Geometría	Los planos están rotulados con la firma consultora “Londoño y Londoño Ingenieros Consultores”, diseño de Juan J. Moreno L. (M.P. 0549753 ANT); dibujo de Jaime A. Uribe G; revisión de Julián A. Londoño Henao
Codigo	Contenido																	
191_ES_PCS_001_V0	Notas generales y listado de planos																	
191_ES_PCS_002_V0	Planta - Perfil																	
191_ES_PCS_003_V0	Estribo eje 1 - Geometría																	
191_ES_PCS_004_V0	Estribo eje 1 - Refuerzo																	
191_ES_PCS_005_V0	Apoyo eje 2 - Geometría																	
191_ES_PCS_006_V0	Apoyo eje 2 - Refuerzo																	
191_ES_PCS_007_V0	Apoyo eje 3 - Geometría																	

Documento	Contenido		Observaciones
	191_ES_PCS_008_V0	Apoyo eje 3 - Refuerzo	Fecha de agosto 2021. Se considera apropiado avalar estos planos como base de la infraestructura proyectada objeto del permiso de ocupación de cauce.
	191_ES_PCS_009_V0	Aleta – Geometría y Refuerzo	
	191_ES_PCS_010_V0	Viga postensada 40,00m - Geometría	
	191_ES_PCS_011_V0	Viga postensada 40,00m - Refuerzo	
	191_ES_PCS_012_V0	Viga reforzada 25,00m – Geometría - Refuerzo	
	191_ES_PCS_013_V0	Ajuste de vigas	
	191_ES_PCS_014_V0	Ajuste de vigas	
	191_ES_PCS_015_V0	Refuerzo losa	
	191_ES_PCS_016_V0	Refuerzo losa	
	191_ES_PCS_017_V0	Vigas diafragma	
	191_ES_PCS_018_V0	Vigas diafragma	
	191_ES_PCS_019_V0	Detalles generales	
	191_ES_PCS_020_V0	Detalles baranda metálica	
	191_ES_PCS_021_V0	Proceso constructivo	
	191_ES_PCS_022_V0	Proceso constructivo	
Planos de rampa de aproximación o acceso al puente.	PUENTE PEAJE CISNEROS – MURO DE APROXIMACIÓN MTR – PERFIL LONGITUDINAL Y SECCIONES: Plano 1 de 2: Planta y perfil longitudinal Plano 2 de 2: Secciones y detalles		Rotulado con la firma consultora ENCIVIL Gestiones en ingeniería Civil; responsable de diseño José Velásquez con M.P. 05202278314 ANT; revisó Nelson Cadavid con M.P. 40939 ANT.

Información Determinantes Ambientales del territorio donde se localiza el trámite:

1. Usos del suelo según EOT.

En el municipio de Cisneros se encuentra vigente el EOT adoptado por Acuerdo Municipal 016 de septiembre de 2019, según la clasificación del

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

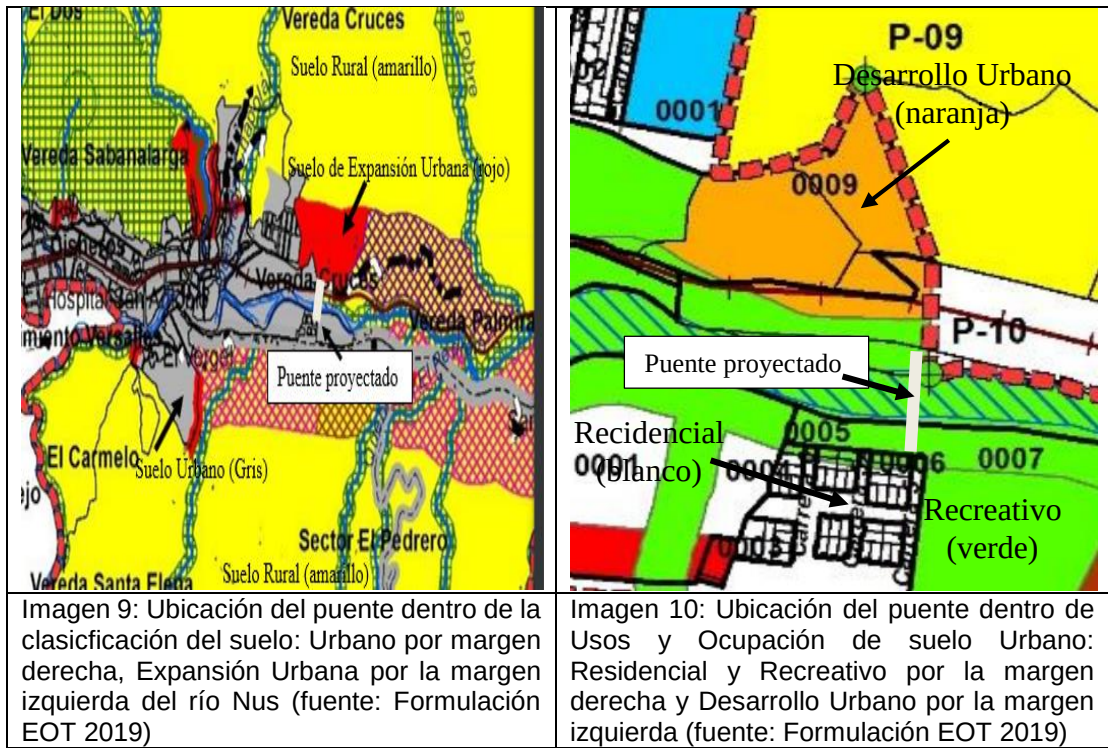
Página 14 de 20



CORANTIOQUIA
040-IT2208-8079

Sistema de Gestión Integral – SGI
Informe técnico
Código: F-ARN-36, versión: 03

suelo, el puente se encuentra en suelo urbano (uso: recreación y residencial) en la margen derecha del río Nus y en suelo de expansión urbana (uso: suelo de desarrollo urbano) en la margen izquierda; como se muestra en las siguientes figuras:



Precisamente el proyecto del puente tiene como objetivo implementar la infraestructura vial que permita desarrollar el suelo de expansión urbana, mejorando la comunicación de la población ubicada en el barrio El Ciprés y de futuros asentamientos en el suelo de expansión, en la margen izquierda del río, con la vía doble calzada ubicada en la margen derecha; este proyecto se contempla el EOT vigente, así: “A corto plazo se propone construir el tramo vial que interconectará la Carrera 5 en ambas márgenes del Río Nus, para lo cual se propone también la construcción de un puente vehicular sobre el Nus” (Formulación, numeral 4.4.3 – Programa de construcción de nuevas vías)

De lo anterior, se puede deducir que el proyecto del Puente Cisneros, sector peaje, guarda concordancia con los usos y clasificación del suelo establecido en el EOT actual del municipio de Cisneros y se encuentra dentro de los proyectos viales a corto plazo definidos en dicho instrumento de planeación

2. Sobreposición con áreas protegidas.

Aparte de la ocupación de la franja de retiro de conservación definida por la norma (30 metros), no se encuentra en áreas protegidas declaradas.

El Municipio deberá consultar la necesidad o no de tramitar permiso de aprovechamiento forestal por la afectación que se pueda causar en la flora en el lugar del proyecto.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Página 15 de 20



Dirección Carrera 49 N° 49 - 33
Municipio Vegachi
Tel: 57 (4) 830 60 63
zenufana@corantioquia.gov.co

SA-CER440982 SC-CER341300

3. Sobreposición en POMCAS y/o PORH

En el sitio de intervención proyectada no se registra POMCA ni PORH

4. Zonificación hidrográfica:

Magdalena Cauca Medio Magdalena – Río Nare – Río Nus entre Q. San José y Q. Santa Gertrudis (Código 2.08-05-03-01)

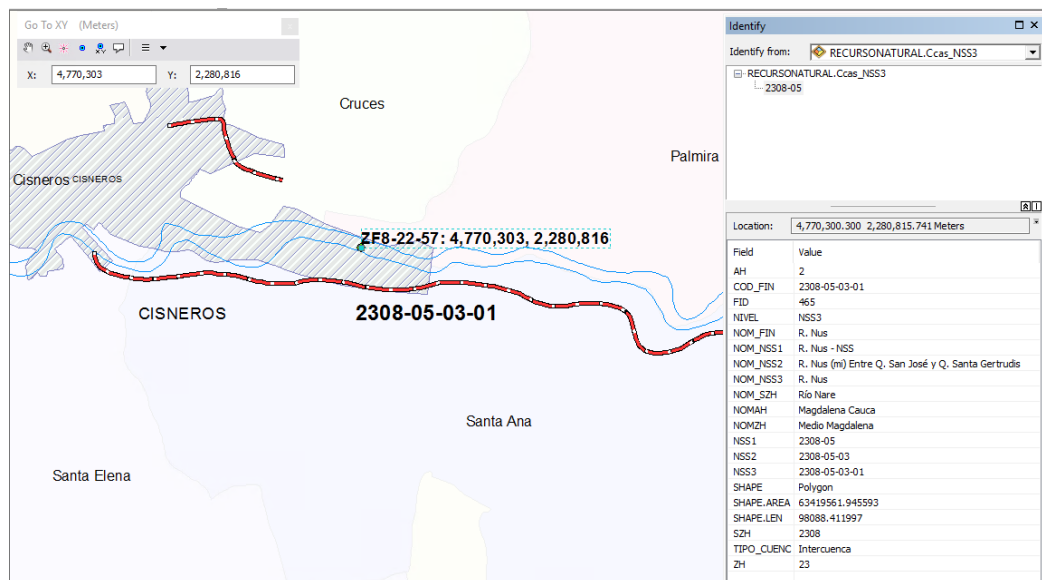


Imagen 11: Zonificación de cuenca Código 2308-05-03-01 (SIG CORANTIOQUIA)

5. Información de acuíferos o zonas de recarga.

No se ha realizado estudios ni caracterización específica de acuíferos en esta región; en la mayoría de los EIA en el Nordeste Antioqueño indican que el área corresponde al basamento ígneo metamórfico de la Cordillera Central, en el cual no existe la capacidad de almacenar ni transmitir agua subterránea, desde el punto de vista regional se considera que el área se comporta como un acuífugo. El limitado potencial hidrogeológico que pudiera existir tiene su origen en la porosidad secundaria de los macizos rocosos de la región, generada por los sistemas de fallas existentes (principalmente Palestina y Otú)

A nivel regional el sitio de intervención no se encuentra ubicada dentro de ninguna provincia hidrogeológica establecida, en la zonificación Nacional está en zona de “Balsamento – Acuífugas”

6. Identificación de amenazas

En estudio IGAC a nivel Regional a escala 1:100.000, el sitio se encuentra con amenaza media por inundación lenta; esto se corrobora en el numeral 4.3.2 - Áreas de amenaza y riesgo por inundación - de la formulación del EOT 2019, donde se expone:

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

“Amenaza media: En la parte urbana, en los sectores de Las Camelias y La Cristalina, se zonifica como amenaza media teniendo en cuenta las obras de mitigación de la inundación conformada por gaviones en concreto construidos a lo largo de la orilla del río, principalmente hacia la margen derecha”

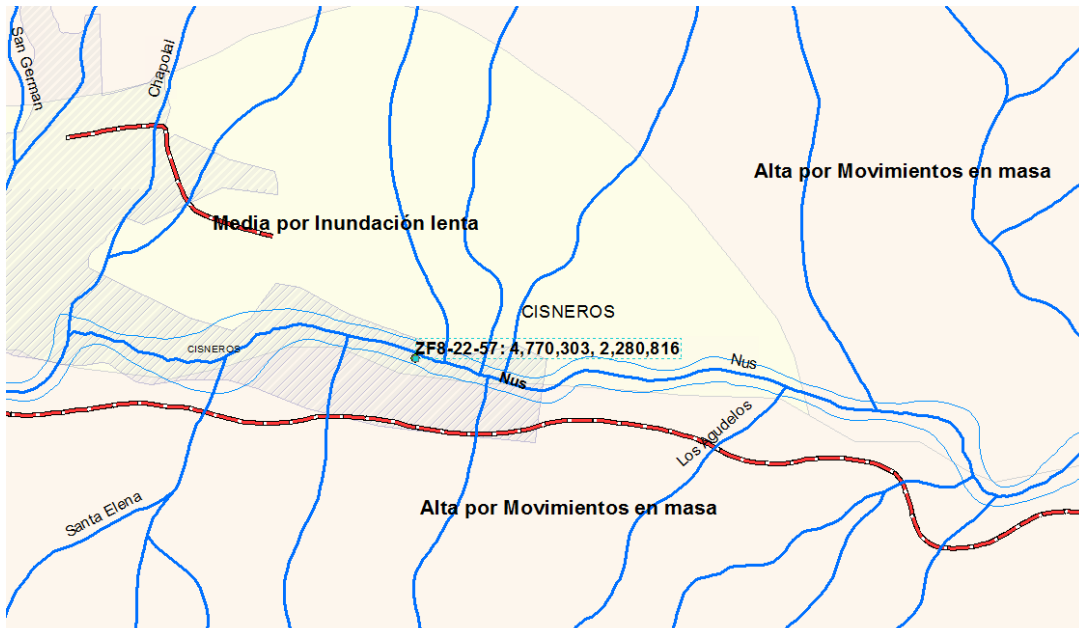


Imagen 12: Zonificación de amenaza: El sitio se zonifica como amenaza media por inundación lenta (SIG CORANTIOQUIA)

No obstante lo anterior, la creciente de diseño del puente para un período de retorno de 100 años, indica que ésta sobrepasa el gavión de mitigación de crecientes en la margen derecha del río Nus, lo que pone en riesgo a la población residente aguas arriba del puente proyectado por el posible represamiento de agua en este sector, al suspender el flujo de la inundación con la rampa de acceso al puente por dicha margen; en este sentido es necesario un realce del muro de mitigación de inundación por encima del nivel que indique una nueva modelación, la creciente no sobrepase la corona del realce.

Conclusiones:

Las coordenadas indicadas en el FUN de solicitud de permiso de ocupación de cauces, playas y lechos corresponden al cierre de la cuenca de estudio y no donde se realizará propiamente la intervención, de los documentos y planos entregados en la solicitud, se definen las siguientes coordenadas como referencia de ubicación de la ocupación del cauce del río Nus con el puente proyectado:

Coordenadas de referencia de la localización del Puente Cisneros							
Margen	Punto topog	WGS84		MSCB		MSC origen Nacional	
		W	N	Este	Norte	Este	Norte
Izq.	D1	75°4'40.89"	6°32'15.93"	889337	1214817	4770304	2280885
Der.	D2022	75°4'40.92"	6°32'13.69"	889336	1214748	4770303	2280816

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.



CORANTIOQUIA
040-IT2208-8079

040-IT2208-8079

El proyecto es coherente con la clasificación, usos del suelo y proyectos definidos en el EOT vigente del municipio de Cisneros, éste se requiere para desarrollar el polígono de expansión urbana (ocupación y uso de desarrollo urbano), así mismo para la conectividad vial del barrio El Ciprés y vereda Cruces.

Con la solicitud del permiso de ocupación de cauce se entrega la información técnica relacionada con los estudios hidrológicos, hidráulicos y de socavación, geotécnicos y estructurales, diseño geométrico y estructural con sus respectivos planos; estudios aportados por la Concesión Vías del Nus – VINUS *“en función de la mejoras viales que se vienen desarrollando en las Vías del Nus y como medida para mejorar la conectividad de los asentamientos ubicados a las afueras del casco urbano del municipio de Cisneros”* (introducción del Estudio hidrológico, hidráulico y de socavación . Puente Cisneros); están claramente definidas las empresas consultoras y profesionales (con matrícula profesional relacionada) que participaron en los estudios y diseños.

Los estudios están bien sustentados, con las explicaciones necesarias respecto a los datos de entrada para las aplicaciones de metodologías, métodos, formulas vigentes y análisis de resultados para estos tipos de estudios, relacionando la bibliografía utilizada y referenciada en todo el desarrollo de los documentos.

De acuerdo con la modelación hidráulica presentada en el estudio hidrológico, la creciente de diseño para un período de retorno de 100 años, sobrepasa el gavión de mitigación de crecientes en la margen derecha del río Nus, lo que pone en riesgo de un represamiento de agua en la zona residencial, aguas arriba del puente, al suspender el flujo de la inundación con la rampa de acceso al puente por dicha margen; en este sentido es necesario un realce del muro de mitigación de inundación por encima del nivel que indique una nueva modelación, la creciente no sobrepase la corona del realce

En las riberas del río se encuentran elementos arbóreos donde se proyecta el puente, por tanto, el Municipio deberá consultar a CORANTIOQUIA si estos son objeto de permiso de aprovechamiento forestal y, de ser así, deberá realizar el trámite previo a las actividades constructivas.

Recomendaciones:

Es viable otorgar permiso de ocupación de cauce permanente al Municipio de Cisneros, para la construcción de un puente vehicular sobre el río Nus, con el objetivo de conectar los barrios La Cristalina y El Ciprés y posibilitar el desarrollo urbanístico del suelo de expansión “Zona Oriental” del EOT vigente (Acuerdo Municipal 016 de septiembre de 2019), con ubicación en las siguientes coordenadas de referencia:

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.



Coordenadas de referencia de la localización del Puente Cisneros							
Margen	Punto topog	WGS84		MSCB		MSC origen Nacional	
		W	N	Este	Norte	Este	Norte
Izq.	D1	75°4'40.89"	6°32'15.93"	889337	1214817	4770304	2280885
Der.	D2022	75°4'40.92"	6°32'13.69"	889336	1214748	4770303	2280816

Se aprueban los planos de diseño de la obra presentado en la solicitud con radicado 160ZF-COE2206-20679 del 14 de junio de 2022, con las siguientes características generales:

- Longitud 65,16 m; con un tramo en vigas postensadas de longitud 40,09 m y otro en vigas reforzadas de longitud 25,07 m, con un ingreso de rampa peatonal.
- Ancho 7,00 m; distribuido en 2 carriles de 3 m c/u y un andén peatonal de 1 m
- Tres ejes de apoyo tipo *pile-bent* con 2 pilotes en cada eje de 1,50 m de diámetro y longitudes de 17m, 20m y 14 m para los ejes 1, 2 y 3 respectivamente.
- Entre los ejes 1 y 2 se proyectan 2 vigas postensadas con una altura de 2,25m, longitud de 40,00 m y una separación de 3,50 m entre ellas; el tablero tendrá un espesor de 0,22m
- Entre los ejes 2 y 3 se proyectan 2 vigas en concreto reforzado de 1,60 m de altura, una longitud de 25,00 m y una separación de 2,30 m. El tablero tendrá un espesor de 0,22m.

Teniendo en cuenta el tiempo de ejecución de obras y el control y seguimiento hasta verificar la estabilización hidráulica del cauce y restablecimiento de las condiciones del área intervenida, se recomienda una vigencia de 5 años del permiso.

Obligaciones:

Dentro del proyecto se debe incluir la construcción de un realce a lo largo del muro de gavión de mitigación de inundaciones existente en la margen derecha del río Nus, de forma que su corona esté por encima del nivel de inundación para la creciente de diseño de 100 años de período de retorno (727 m³/s), definido con modelación hidráulica.

Para lo anterior, se deberá verificar las condiciones de estabilidad y capacidad de soporte del muro existente y diseñar, de ser necesario, los refuerzos o modificaciones que este requieran (sobreebanco, contrafuertes, pilotaje, entre otras posibilidades).

Previo a la iniciación de las obras, el Municipio deberá presentar a CORANTIOQUIA los estudios, análisis y diseños hidráulicos y estructurales,

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.



CORANTIOQUIA
040-IT2208-8079

Sistema de Gestión Integral – SGI
Informe técnico
Código: F-ARN-36, versión: 03

de la propuesta de realce del muro para control de la creciente de 100 años de periodo de retorno en la margen derecha del río Nus, avalados por profesional afín al asunto a atender.

El Municipio deberá consultar a CORANTIOQUIA si la vegetación arbórea que se deba retirar con el proyecto es objeto de permiso de aprovechamiento forestal y, de ser así, deberá realizar el trámite previo a las actividades constructivas.

El Municipio deberá informar con anticipación a CORANTIOQUIA la fecha de inicio de las obras objeto del permiso de ocupación de cauce, para la respectiva programación del control y seguimiento por parte de la Oficina Territorial.

Igualmente, una vez terminada la ejecución de obras, se deberá informar a la Corporación, adjuntando un informe con las acciones realizadas y reporte fotográfico del proceso constructivo y medidas ambientales implementadas y el estado final de las condiciones presentes del entorno intervenido.

El Municipio deberá aplicar el principio de precaución, conforme al cual debe actuar cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza absoluta no podrá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir el deterioro del medio ambiente; en caso de detectarse efectos ambientales no previstos durante el tiempo de ejecución de los trabajos, el Municipio deberá informar este hecho inmediatamente a la Corporación para que ésta determine y exija la adopción de las medidas correctivas que considere necesarias.

PEDRO RAFAEL LOPEZ GOMEZ
Profesional Especializado

Horas visita: 7
Horas informe: 18
Transporte: Público (\$ 60.000)
Requiere viáticos: Sí (1 día)

Asignación: ZF-22-2215

Elaboró: Pedro Rafael López Gómez

Revisó: Jorge Ignacio Gaviria Saldarriaga

Fecha de Elaboración: 28/07/2022

NOTA: El presente informe no constituye decisión de fondo, frente a la solicitud del permiso, autorización, concesión o licencia ambiental requerida; por lo tanto, la implementación de obras o actividades en él recomendadas, no podrá realizarse hasta tanto no se haya expedido el respectivo acto administrativo.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Página 20 de 20



SA-CER440982 SC-CER341300

Dirección Carrera 49 N° 49 - 33
Municipio Vegachi
Tel: 57 (4) 830 60 63
zenufana@corantioquia.gov.co

Certificado de comunicación electrónica

Email certificado

El servicio de **envíos**
de Colombia



Identificador del certificado: E82144797-R

Lleida S.A.S., Aliado de 4-72, en calidad de tercero de confianza certifica que los datos consignados en el presente documento son los que constan en sus registros de comunicaciones electrónicas.

Addendum de acceso a contenido

Identificador del certificado emitido: E82142798-S

Nombre/Razón social del usuario: Corporación Autónoma Regional Del Centro de Antioquía - CORANTIOQUIA (CC/NIT 8110002317)

Identificador de usuario: 418224

Remitente: zenufana@corantioquia.gov.co

Destino: umata@cisneros-antioquia.gov.co

Asunto: NOTIFICACION DE RESOLUCION 040-RES2208-4501 (EMAIL CERTIFICADO de zenufana@corantioquia.gov.co)

Fecha y hora de envío: 8 de Agosto de 2022 (11:20 GMT -05:00)

Fecha y hora de entrega: 8 de Agosto de 2022 (11:21 GMT -05:00)

Fecha y hora de acceso a contenido: 8 de Agosto de 2022 (11:26 GMT -05:00)

Dirección IP: 66.102.8.12

User Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggphpt.com GoogleImageProxy)



Digitally signed by LLEIDA
SAS
Date: 2022.08.08 18:32:42
CEST
Reason: Sellado de
Lleida.net
Location: Colombia